

Trạng thái	Đã xong
Bắt đầu vào lúc	Thứ Bảy, 16 tháng 5 2026, 8:17 AM
Kết thúc lúc	Thứ Bảy, 16 tháng 5 2026, 8:47 AM
Thời gian thực hiện	30 phút
Điểm	8,00 trên 10,00 (80%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét dữ liệu gồm $n = 10$ quan sát cho hai biến X và Y , ta có:

- $\sum x_i = 160$,
- $\sum y_i = 240$,
- Tổng các bình phương độ lệch của X : $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = 256$,
- Tổng các bình phương độ lệch của Y : $S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 1024$,
- Tổng tích các độ lệch: $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 384$.

Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$, ước lượng của hệ số chặn là $\hat{\beta}_0$.

Chú ý giá trị điền vào là số thập phân làm tròn đến chữ số thứ tư sai dấu phẩy.

Answer: ✓

The correct answer is: 0,0000

Câu hỏi 2

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét dữ liệu gồm $n = 10$ quan sát cho hai biến X và Y , ta có:

- $\sum x_i = 66$,
- $\sum y_i = 99$,
- Tổng các bình phương độ lệch của X : $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = 43,56$,
- Tổng các bình phương độ lệch của Y : $S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 174,24$,
- Tổng tích các độ lệch: $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 65,34$.

Tính $\bar{x}$ là giá trị trung bình của biến độc lập X .

Chú ý giá trị điền vào là số thập phân làm tròn đến chữ số thứ tư sai dấu phẩy.

Answer: ✓

The correct answer is: 6,6000

Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét dữ liệu gồm $n = 10$ quan sát cho hai biến X và Y . ta có:

- $\sum x_i = 14,$
- $\sum y_i = 28,$
- $\sum x_i^2 = 39,2,$
- $\sum y_i^2 = 98,$
- $\sum x_i y_i = 49,$

Tính $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ là tổng tích các độ lệch.

Chú ý giá trị điền vào là số thập phân làm tròn đến chữ số thứ tư sau dấu phẩy.

Answer:

9,8



The correct answer is: 9,8000

Câu hỏi 4

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét dữ liệu gồm $n = 10$ quan sát cho hai biến X và Y . ta có:

- $\sum x_i = 46,$
- $\sum y_i = 69,$
- Tổng các bình phương độ lệch của X : $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = 21,16,$
- Tổng các bình phương độ lệch của Y : $S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 84,64,$
- Tổng tích các độ lệch: $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 31,74.$

Nếu biến X tăng thêm 2 đơn vị, dự báo giá trị thay đổi trung bình của biến Y .

Chú ý giá trị điền vào là số thập phân làm tròn đến chữ số thứ tư sau dấu phẩy.

Answer:

3,0000



The correct answer is: 3,0000



Câu hỏi 5

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Một công ty theo dõi chi phí quảng cáo (X - triệu VNĐ) và doanh thu tương ứng (Y - triệu VNĐ). Dữ liệu của 10 tháng như sau:

Chi phí quảng cáo (X)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Doanh thu (Y)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	87

Để [kiểm định](#) xem quảng cáo có thực sự tác động đến doanh thu hay không ($H_0 : \beta_1 = 0$), tính giá trị thống kê t_{qs} cho [kiểm định](#) này.

Chú ý giá trị điền vào là số thập phân làm tròn đến chữ số thứ tư sau dấu phẩy.

Answer: 7,3891 ✖

The correct answer is: 12,0742

Câu hỏi 6

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét dữ liệu gồm $n = 10$ quan sát cho hai biến X và Y . ta có:

- $\sum x_i = 150$,
- $\sum y_i = 225$,
- Tổng các bình phương độ lệch của X : $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = 225$,
- Tổng các bình phương độ lệch của Y : $S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 900$,
- Tổng tích các độ lệch: $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 337,5$.

Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$. Tính hệ số xác định R^2 (Coefficient of Determination) của mô hình

Chú ý giá trị điền vào là số thập phân làm tròn đến chữ số thứ tư sau dấu phẩy.

Answer: 0,5625 ✔

The correct answer is: 0,5625



Câu hỏi 7

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét dữ liệu gồm $n = 10$ quan sát cho hai biến X và Y . ta có:

- $\sum x_i = 168$,
- $\sum y_i = 252$,
- Tổng các bình phương độ lệch của X : $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = 282,24$,
- Tổng các bình phương độ lệch của Y : $S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 1128,96$,
- Tổng tích các độ lệch: $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 423,36$.

Tính hệ số tương quan (mẫu) Pearson r giữa X và Y .

Chú ý giá trị điền vào là số thập phân làm tròn đến chữ số thứ tư sau dấu phẩy.

Answer: ✓

The correct answer is: 0,7500

Câu hỏi 8

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Một công ty theo dõi chi phí quảng cáo (X - triệu VNĐ) và doanh thu tương ứng (Y - triệu VNĐ). Dữ liệu của 10 tháng như sau:

Chi phí quảng cáo (X)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Doanh thu (Y)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	89

Khi tăng 1 triệu chi phí quảng cáo tính giá trị doanh thu tăng trung bình.

Chú ý giá trị điền vào là số thập phân làm tròn đến chữ số thứ tư sau dấu phẩy.

Answer: ✗

The correct answer is: 0,8855

Câu hỏi 9

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét dữ liệu gồm $n = 10$ quan sát cho hai biến X và Y . ta có:

- $\sum x_i = 300$,
- $\sum y_i = 450$,
- Tổng các bình phương độ lệch của X : $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = 900$,
- Tổng các bình phương độ lệch của Y : $S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 3600$,
- Tổng tích các độ lệch: $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 1350$.

Tổng bình phương do hồi quy (Sum of Squares for Regression) $SSR = \hat{\beta}_1 S_{xy}$. Tính phương sai sai số ngẫu nhiên được ước lượng bởi $s_e^2 = \frac{SSE}{n-2}$.

Chú ý giá trị điền vào là số thập phân làm tròn đến chữ số thứ tư sau dấu phẩy.

Answer: ✓

The correct answer is: 196,8750

Câu hỏi 10

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét dữ liệu gồm $n = 10$ quan sát cho hai biến X và Y . ta có:

- $\sum x_i = 34$,
- $\sum y_i = 51$,
- Tổng các bình phương độ lệch của X : $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = 11,56$,
- Tổng các bình phương độ lệch của Y : $S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 46,24$,
- Tổng tích các độ lệch: $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 17,34$.

Tổng bình phương do hồi quy (Sum of Squares for Regression) $SSR = \hat{\beta}_1 S_{xy}$. Tính tổng bình phương sai số (Sum of Squares for Error) $SSE = S_{yy} - SSR$.

Chú ý giá trị điền vào là số thập phân làm tròn đến chữ số thứ tư sau dấu phẩy.

Answer: ✓

The correct answer is: 20,2300

